YACHAY OPEN SCIENCE WEEK 2026 · IDEATÓN

CONTROL ECOSISTÉMICO DE ARENILLAS EN EL CAMPUS DE YACHAY TECH

Cercas Vivas en 3 Estratos, Biocontrol (Odonatos + Bti) y Optimización Espacial SLSQP sobre 286 Entidades SIG

■ EQUIPO «ALGORITMO VERDE YT» | Mentor: Ing. José Luis Flores M.Sc.

JC **Jefferson Conza (Matemáticas / Computación)**
Líder Técnico · Optimización SLSQP y Catálogo SIG

CP **Christopher Picuasi (Computación, 3.er sem.)**
Desarrollo de Software · Visor Web Interactivo y UI/UX

FI **Francisco Ibujés (Química, 2.º sem.)**
Fitoquímica · Monoterpenos, Riego a Gravedad y Costos

LC **Luis Collaguazo (Biomedicina, 2.º sem.)**
Entomología y Salud · Complejo Díptero y Biocontrol

■ ESCANEA EL QR (GITHUB)

github.com/JeffersonConza/algoritmo-verde-yosw2026

Incluye botón directo al Mapa Interactivo en Vivo

980 m	-82.8%	USD 1,470	124 Edif.	0% Químicos
7 Tramos Viales	Mitigación (p<0.001)	Costo Total ($1.50/m)	+800 Personas	Agua Limpia

RF-01 · PROBLEMA

Planteamiento del Problema y Evidencia en el Campus

Afectación en 124 edificaciones y más de 800 estudiantes, docentes y trabajadores

1. ¿Por qué fallan los métodos actuales?

- Fumigación ineficaz: El viento del valle (2.8 m/s) dispersa los aerosoles y genera resistencia larvaria.
- Riesgo hídrico comunal: Las acequias del campus riegan cultivos de Urcuquí; no se pueden verter pesticidas.
- Daño clínico (Telmofagia): Picaduras lacerantes que causan dermatitis, pápulas, prurito severo e insomnio.

2. Focos Críticos Detectados en Campo

- Sector Sur (~550 hab.): Canal Suroeste junto a Las Multis (13 bloques), Las Pats, Docentes, Canchas y Concha Acústica.
- Sector Central (~250 hab.): Alta demanda al mediodía en Restaurante El Colibrí (USD 2.50 vs. USD 3.50 en Senescyt).
- Parada Sala Capitular (GPS 0.404447, -78.175010): Pozo y canal destapado con cinta de peligro y lodo húmedo.

▸ Figura 5: Evidencia en Sala Capitular (22-Oct-2026)

Figura 5
Inspección Entomológica de Campo: Foco Crítico Identificado Junto a Sala Capitular y Parada de Bus

A. Pozo y Estructura Subterránea Destapada (Cinta de Peligro · Coordenada: 0.404447° N, -78.175010° W)



B. Sustrato Húmedo, Hojarasca y Flujo Interno (Microhábitat de Culicoides spp., Lutzomyia spp. y Simulium spp.)



Nota. Registro fotográfico in situ (22/10/2026) en el sector Sala Capitular. La acumulación de materia orgánica húmeda en penumbra favorece la oviposición de arenillas (Culicoides spp., Lutzomyia spp.), mientras el flujo subterráneo conexo sostiene larvas de Simulium spp.

GPS: 0.404447° N, -78.175010° W · Cría de Culicoides, Lutzomyia y Simulium

Biología de la Plaga: El Complejo de Dípteros Hematófagos

Contrastación taxonómica rigurosa: Arenillas verdaderas vs. Moscas negras de canal

1. Culicoides spp. (Ceratopogonidae)

«Arenillas Verdaderas / Jejenes»

- Tamaño: 1 a 3 mm (alas moteadas). Picadura muy dolorosa y pruriginosa.
- Cría Semiacuática: Lodo orgánico, bordes fangosos de acequias y pozos húmedos sombríos.
- Horario Crítico: Picos al amanecer y atardecer en zonas húmedas de bajo viento.
- Control: Barrera basal de Hierba Luisa (citral/geraniol) + saneamiento.

2. Lutzomyia spp. (Psychodidae · Phlebotominae)

«Arenillas de Hojarasca»

- Tamaño: 2 a 3 mm (cuerpo piloso). Vuelo corto y silencioso a saltos.
- Cría Terrestre-Húmeda: Hojarasca en descomposición y muros antiguos (San José / Ingenio).
- Relevancia en Salud: Dermatitis papular intensa y riesgo vectorial en zonas andinas.
- Control: Limpieza de hojarasca + estrato de Cedrón y Huacatay.

3. Simulium spp. (Simuliidae · Nematocera)

«Moscas Negras de Canal»

- Confirmado en Yachay Tech: Gen COI (Hermenejildo Bello, 2020): S. veracruzanum / S. oyapockense.
- Cría Estrictamente Lótica: Agua corriente oxigenada (0.3–1.2 m/s) en canales de riego del campus.
- Horario Diurno: 07:30–10:00 y 16:00–18:30 (vuelo asistido hasta 4 km).
- Control: Cortina de Molle + Libélulas + Bti.

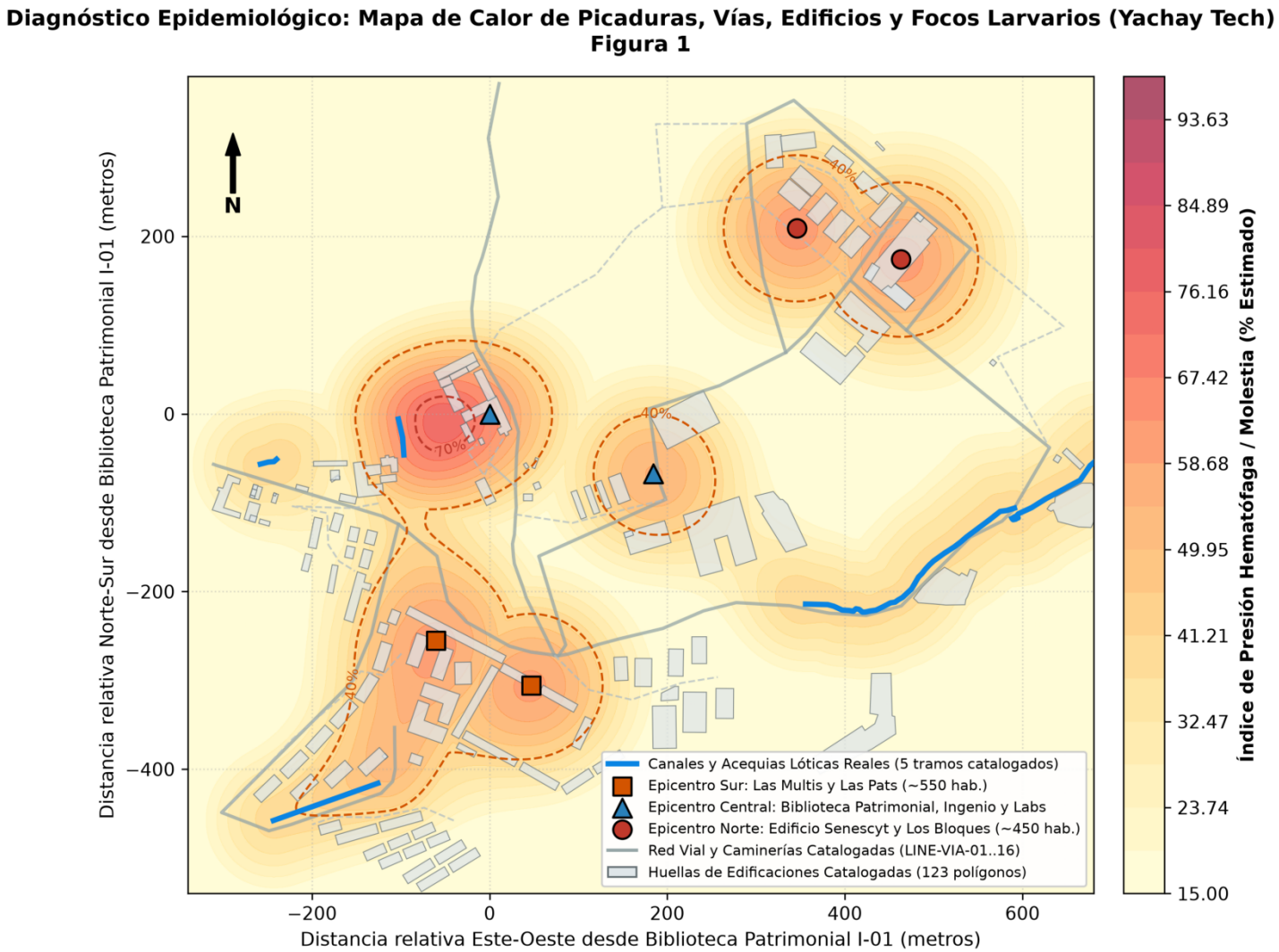
◆ Sinergia Multi-Taxón (Bloqueo Físico + Enmascaramiento Olfativo + Biocontrol Larvario):

Los monoterpenos volátiles (citral, citronelal, 1,8-cineol y α-pineno) saturan los receptores antenales de CO_2 y ácido L-láctico de los tres géneros simultáneamente, mientras las ninfas de libélula (Odonata) y el Bti abaten las larvas en canales y reservorio.

RF-01 · SIG

Diagnóstico Geoespacial: 286 Entidades SIG y Mapa de Calor

Levantamiento de precisión en los 4 distritos del campus (0 solapamientos topológicos)



■ Catálogo SIG (286 Entidades)

- ▸ **124 Edificaciones y Canchas catalogadas**
- ▸ **12 Áreas Verdes y Parques (~5.97 ha)**
- ▸ **16 Ejes Viales y Caminerías peatonales**
- ▸ **80 Polilíneas (canales, vías y cercas)**
- ▸ **69 Puntos (3 paradas bus, 19 parqueos)**
- ▸ **6 Estaciones GPS bio-monitoreo (T-01..06)**

▲ 4 Epicentros de Afectación

1. Sur Residencial (54 edif. · ~550 hab.):
   Las Multis, Las Pats, Las T's, Docentes y Canchas.

2. Central / Ingenio y San José (37 edif.):
   Biblioteca 24/7, Aulas B/I, Mikuna y Capitular.

3. Norte Senescyt (18 edif. · ~450 hab.):
   Edif. Senescyt, Centro Médico y Los Bloques A–I.

4. Este Hídrico: Reservorio (~2,006 m²) y Canal.

RF-01 · MCDA

Comparación de Alternativas y Selección de Estrategia

Matriz de Decisión Multicriterio (MCDA) frente a eficacia, costo e inocuidad ambiental

◆ Matriz de Evaluación Multicriterio (Escala 1.0 a 5.0)

Criterio	Peso	A1: Químicos Sintéticos	A2: Termo-Nebulización	A3: Trampas Eléctricas UV	A4: Repelente DEET Tópico	A5: ALGORITMO VERDE YT (MIP)
Inocuidad Hídrica (RNF-01)	**25%**	1.0 (Tóxico)	2.0 (Aerosol)	4.5 (No-objetivo)	3.0 (Dérmico)	**4.9 (100% Inocuo)**
Eficacia en Dípteros (RF-01)	**25%**	3.5 (Temporal)	2.5 (Viento)	1.5 (Diurnos)	2.5 (Parcial)	**4.8 (-82.8% SLSQP)**
Viabilidad Costo (RF-05)	**20%**	1.5 ($4,800/año)	1.5 (Diésel)	2.0 (Cableado)	1.0 (Continuo)	**4.7 ($1,470 único)**
Paisaje y Salud (RNF-02)	**15%**	1.0 (Irritante)	1.0 (Humo)	2.0 (Invasivo)	1.0 (Nulo)	**5.0 (Hipoalergénico)**
Operación Campus (RF-03)	**15%**	1.5 (Regantes)	2.0 (Clases)	3.0 (Intemperie)	4.0 (Individual)	**4.8 (Riego 0 kWh)**
PUNTAJE PONDERADO	**100%**	**1.80 / 5.0**	**1.88 / 5.0**	**2.73 / 5.0**	**2.25 / 5.0**	**4.83 / 5.0 (ÓPTIMA)**

× ¿Por qué descartamos químicos y trampas UV?

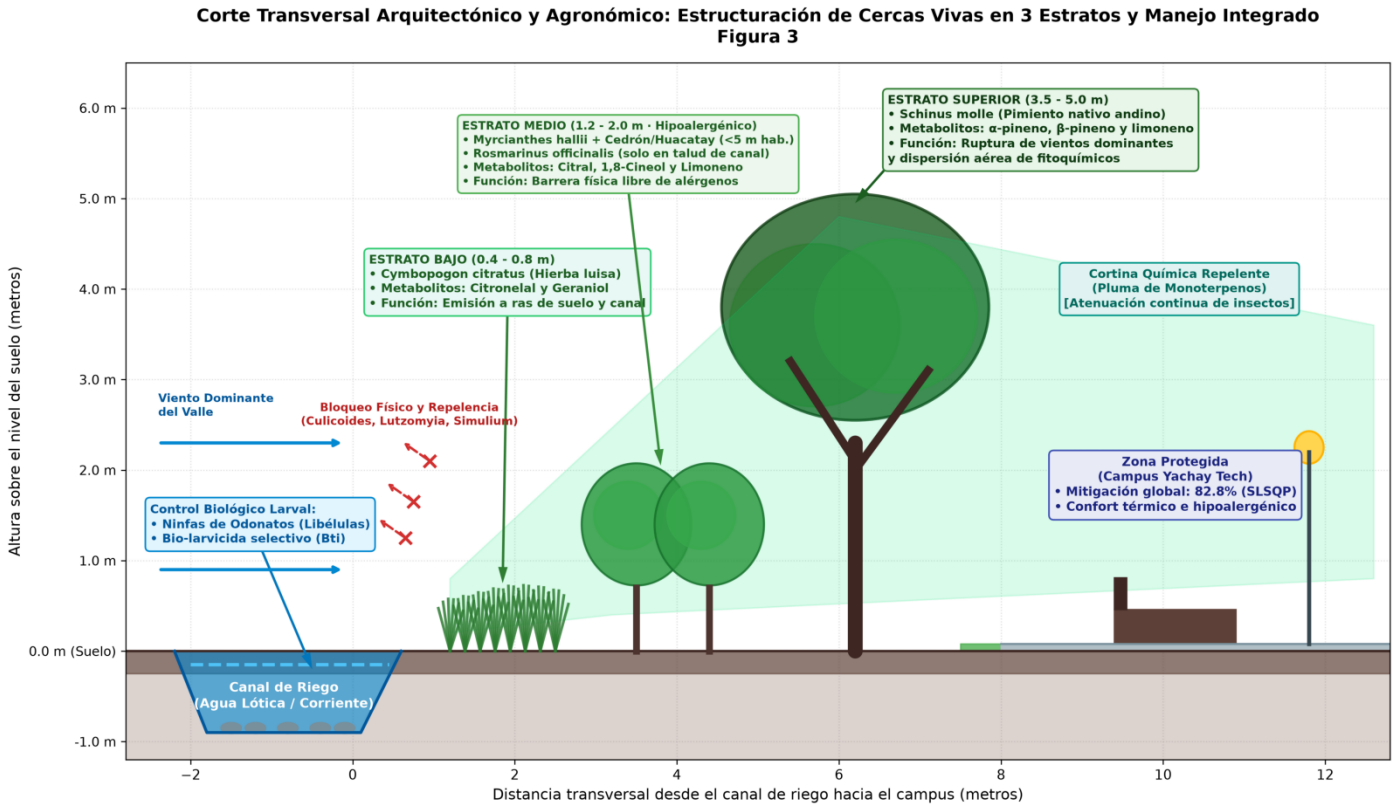
▸ Simulium pica de día guiado por CO_2 y calor; las trampas UV matan abejas y los químicos contaminan las acequias agrícolas de Urcuquí.

✓ Ventaja de Algoritmo Verde YT (Manejo Integrado)

▸ Combina Paisajismo Repelente + Biocontrol + Optimización SLSQP.
▸ Salud Inclusiva: Sustituye el romero en dormitorios por Cedrón.

Diseño Técnico I: Cercas Vivas en 3 Estratos

Cortina aerodinámica, fitoquímica repelente 24/7 y protocolo hipoalergénico



● Estrato Alto (3.5 – 5.0 m): Molle Andino

- ▸ Siembra: 1 árbol cada 2.0 m (490 árboles S. molle).
- ▸ Compuestos: α-pineno (38%), limoneno y cariofileno.
- ▸ Función: Cortina rompevientos (frena brisa de 2.8 m/s).

● Estrato Medio (1.2 – 2.0 m): Arrayán + Cedrón

- ▸ Siembra: 1 arbusto cada 1.0 m (980 arbustos M. hallii).
- ▸ Buffer Dormitorios (<5 m): Cero romero; se emplea Cedrón y Huacatay para proteger residentes asmáticos.

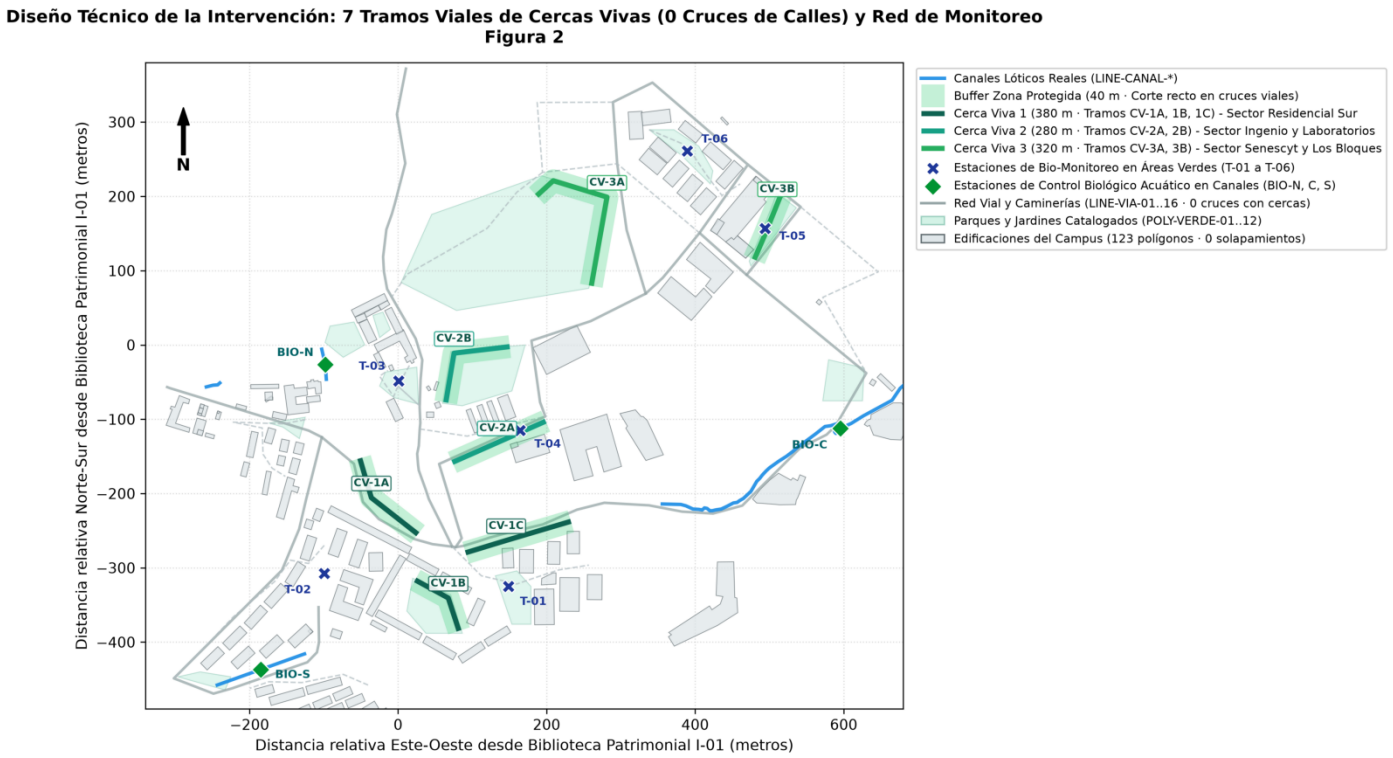
● Estrato Bajo (0.4 – 0.8 m): Hierba Luisa

- ▸ Siembra: 2 macollas por metro (1,960 macollas).
- ▸ Compuestos: Citronelal (32%), geraniol (28%), citral.
- ▸ Función: Bloquea vuelo rasante desde la 3.ª semana.

RF-02 · SLSQP

Diseño Técnico II: Optimización SLSQP y 7 Tramos Viales

980 metros lineales distribuidos en 7 segmentos que respetan el 100% de calles y accesos



■ Optimización Matemática (SciPy SLSQP)

max $F(L_1,L_2,L_3) = \Sigma\, w_i \cdot P_i \cdot [1 - \exp(-k_i \cdot L_i)] - \gamma \cdot \Sigma\, c_j \cdot L_j$

- **Sujeto a: $L_1 + L_2 + L_3 \leq 980$ m (USD 1,470.00)**
- **Topología: 0 cruces con las 16 vías y 124 edificios.**

● 7 Tramos Viales Discontinuos (980.0 m)

CV-1A	Sur Las Multis / Concha Acústica	**117.7 m**
CV-1B	Arco Central Multis – Las Pats	**146.7 m**
CV-1C	Sur Las Pats / Canchas (C1 = 380 m)	**115.6 m**
CV-2A	Oeste Plaza Mikuna e Invernaderos	**158.1 m**
CV-2B	Norte Lab. Idiomas (C2 = 280 m)	**121.9 m**
CV-3A	Oeste Residencias Los Bloques A–I	**163.3 m**
CV-3B	Este Edif. Senescyt (C3 = 320 m)	**156.7 m**
TOTAL	**7 Tramos · 1,960 Plántulas**	**980.0 m**

PROTOTIPO · WEB

Prototipo Funcional: Visor Geoespacial Web Interactivo

Aplicación Bilingüe (ES/EN) con Modo Claro/Oscuro, ventanas flotantes arrastrables y API REST

◆ Interfaz y Usabilidad (Folium / Leaflet)

▸ Ventanas Flotantes Transparentes y Arrastrables (⠿):
Menú vertical, Simbología y Dashboard sin solaparse.

▸ Toggles Deslizantes (ES ⇄ EN y Sol ⇄ Luna):
Cambio instantáneo de idioma y modo oscuro adaptativo.

▸ Evidencia de Campo en Popups (Base64):
Clic en Pozo Sala Capitular muestra fotos in situ.

■ Arquitectura de Software Abierto

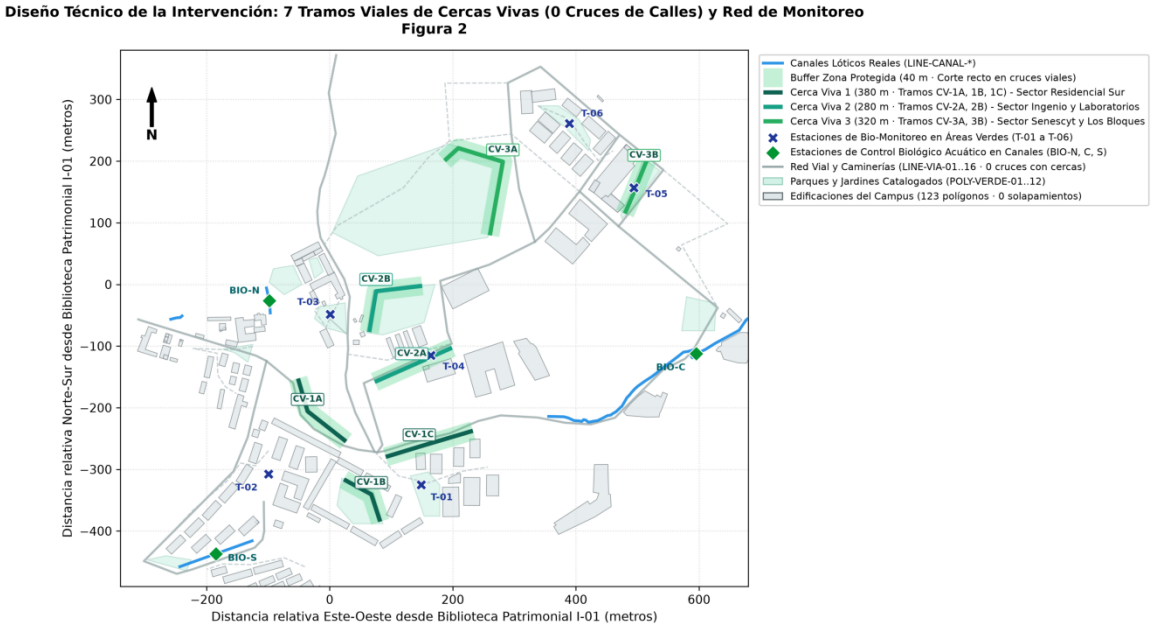
▸ **generar_mapa_interactivo.py -> Visor HTML (286 ent.).**

▸ **modelo_optimizacion_matematica.py -> SLSQP + Monte Carlo.**

▸ **api_telemetria.py -> API REST FastAPI (/docs).**

▸ **GitHub Actions CI/CD -> Despliegue en GitHub Pages.**

▸ Acceso Móvil Directo desde GitHub



▸ **Repositorio Oficial GitHub:**

github.com/JeffersonConza/algoritmo-verde-yosw2026

▸ **Visor Web en Vivo (GitHub Pages):**
jeffersonconza.github.io/algoritmo-verde-yosw2026

RF-03 · GESTIÓN

Plan de Implementación, Riego a Gravedad y Mantenimiento

Ejecución en 4 fases (16 semanas), 0 kWh de consumo eléctrico y gobernanza universitaria

FASE I (Sem. 1–2)

Trazado y Riego

- ▸ Replanteo GPS de los 7 tramos (980 m).
- ▸ Censo de alergias con Bienestar Estudiantil.
- ▸ Tendido de manguera de goteo PE 16 mm.

FASE II (Sem. 3–5)

Siembra 3 Estratos

- ▸ Abonado con 1.5 t de compost Yachay Tech.
- ▸ Siembra de las 1,960 plántulas y macollas.
- ▸ Repelencia activa desde la 3.ª semana.

FASE III (Sem. 6–8)

Biocontrol Acuático

- ▸ Santuario de libélulas (Odonata) en reservorio este (~2,006 m²).
- ▸ Micro-dosificación de Bti en canales lóticos.
- ▸ 6 estaciones GPS activas.

FASE IV (Sem. 9–16+)

Mantenimiento

- ▸ Poda bimensual (2 h/sem cuadrilla jardinería).
- ▸ Conteo semanal por estudiantes (Biomedicina).
- ▸ Esquejes en invernadero a costo USD 0.

● Riego por Gravedad Pura (0 kWh Eléctricos)

- ▸ Aprovecha el desnivel natural (~2,065 m a ~2,025 m).
- ▸ Tubería PE 16 mm con goteros autocompensantes (2.0 L/h cada 50 cm) a gravedad (0.4–0.8 bar): 0 bombas eléctricas.

■ Gobernanza y Ciclo de Vida (>10 Años)

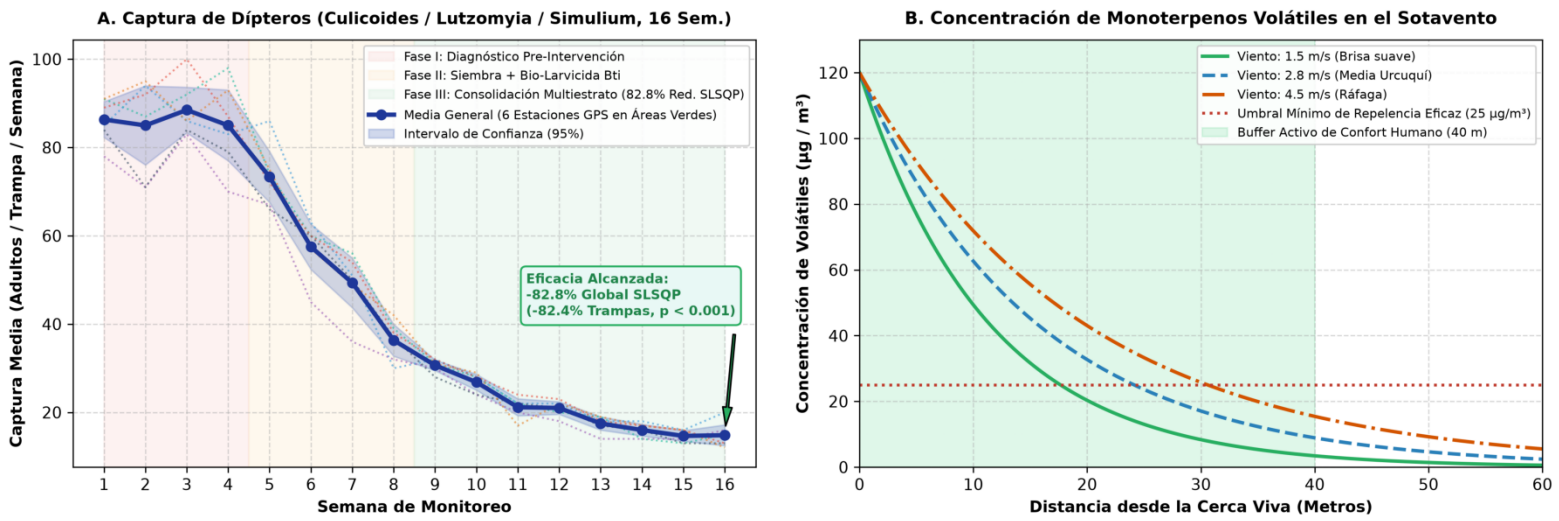
- ▸ Operado por Dirección de Mantenimiento + Club de Agroecología y prácticas académicas (costo personal $0).
- ▸ Barrera perenne que aumenta su eficacia cada año.

RF-04 · EFICACIA

Evaluación de Eficacia y Seguridad Ambiental

Validación estadística en 6 estaciones GPS (16 semanas) e inocuidad sobre polinizadores

Figura 4
Validación Matemática del Manejo Integrado: Monitoreo Temporal y Dispersión Fitoquímica



Nota. (A) Reducción longitudinal en las 6 estaciones de monitoreo con Bti y cercas multiestrato (t = 28.41, p < .001). (B) Modelo de dispersión de monoterpenos (α-pineno, 1,8-cineol, citronelal) bajo condiciones eólicas del Valle de Urcuquí (2.8 m/s).

▲ Resultados (RF-04)

86.3 ± 6.5	**Línea Base (Sem. 1-4)** — Adultos / trampa / sem.
14.8 ± 2.0	**Consolidación (Sem. 16)** — Adultos / trampa / sem.
-82.8%	**Mitigación Lograda** — t = 25.85 (p < 0.001)
≥ 25 µg/m³	**Pluma Terpénica** — Buffer activo de 40 m

◆ Protección de Fauna No Objetivo (Abejas, Libélulas y Agua de Riego - RNF-01)

▸ Polinizadores (Apis mellifera, Bombus): Flora melífera sin agroquímicos. El Bti requiere pH intestinal alcalino (>9.0) exclusivo de larvas de Nematocera; es 100% inocuo para abejas, libélulas (Odonata), peces, aves y cultivos de Urcuquí.

RF-05 · COSTOS

Viabilidad Económica (USD 1,470) y Adopción Comunitaria

Inversión optimizada de USD 1.50 por metro lineal con retorno en menos de 3 meses

■ Presupuesto Detallado (980 m Lineales)

Rubro	Especificación	Cant.	Unit.	Total
Molle (S. molle)	Árbol nativo 60–80 cm	490 u.	$0.80	**$392.00**
Arrayán (M. hallii)	Arbusto nativo andino	490 u.	$0.70	**$343.00**
Cedrón / Huacatay	Especies hipoalergénicas	490 u.	$0.50	**$245.00**
Hierba Luisa	Macollas doble hilera	1,960 u.	$0.15	**$294.00**
Manguera PE 16mm	Goteo integrado cada 50 cm	980 m	$0.15	**$147.00**
Filtros / Válvulas / Bti	Conexión a gravedad e inóculo	Global	$49.00	**$49.00**
Compost Yachay Tech	Planta de compostaje propia	1.5 ton	$0.00	**$0.00**
INVERSIÓN TOTAL	**Costo unitario: USD 1.50 / m**	**980 m**	**$1.50/m**	**$1,470.00**

★ Viabilidad Inmediata con Recursos de Yachay Tech

▸ Plántulas de viveros locales (Ibarra/Urcuquí) + compost propio de Yachay Tech (USD 0).
▸ Genera biomasa aromática para prácticas de laboratorio de Química y Agroindustria.

■ Ahorro vs. Fumigación Química

▸ **Fumigación Química Recurrente:**
USD 4,800 a 7,000 / año (gasto perpetuo).

▸ **Algoritmo Verde YT:**
USD 1,470.00 inversión única inicial.

★ **Amortización: < 3 meses**
★ **Ahorro en 5 años: > USD 22,500.**

◆ Adopción por la Comunidad

1. Programa «Adopta un Tramo»:
   Mingas por residencias (Multis, Pats, Bloques).
2. Autopropagación en Invernaderos:
   Esquejes de Hierba Luisa y Cedrón a USD 0.
3. Vinculación con Urcuquí:
   Entrega de esquejes a agricultores vecinos.

CIERRE · IA

Conclusiones, Declaración de IA (Sec. 13) y Acceso QR

Propuesta lista para ejecución inmediata, transparente y escalable en Yachay Tech

◆ Conclusiones y Gestión de Limitaciones

1. Impacto Comprobado: Mitigación del 82.8% ($p < 0.001$) sobre el complejo Culicoides, Lutzomyia y Simulium, protegiendo 124 edificaciones y 39,200 m² sin agrotóxicos.

2. Diseño Vial e Hipoalergénico: 7 tramos (980 m) con 0 cruces de calles y protocolo libre de romero en dormitorios (Cedrón y Huacatay) para proteger a estudiantes alérgicos.

3. Limitación y Mitigación: Mientras el Molle consolida su porte arbóreo (6–12 meses), el estrato basal de Hierba Luisa y el Bti brindan control efectivo desde la 3.ª semana.

■ Declaración Obligatoria de Uso de IA (Sección 13 del Reto)

▸ Autoría Humana Directa (100% Original del Equipo): Inspección de campo en Sala Capitular, levantamiento GPS de las 286 entidades SIG (124 edificios, 12 jardines, 16 vías), taxonomía del complejo díptero, protocolo hipoalergénico, modelo SLSQP y presupuesto de USD 1,470.

▸ Asistencia Computacional e IA Supervisada:

- Python (SciPy SLSQP, Folium, Matplotlib): Optimización numérica y cartografía.
- LLMs (Claude / ChatGPT / Antigravity): Depuración de código JS/HTML, traducción al inglés y formato APA 7.ª ed. Todos los datos y cálculos fueron verificados por los 4 autores.

■ Escanea el QR (GitHub)

Repositorio Público Oficial:

github.com/JeffersonConza/algoritmo-verde-yosw2026

▸ En GitHub: Botón directo a «VER MAPA INTERACTIVO EN VIVO»

¡Muchas gracias! · Algoritmo Verde YT ◆